

I Mise en situation

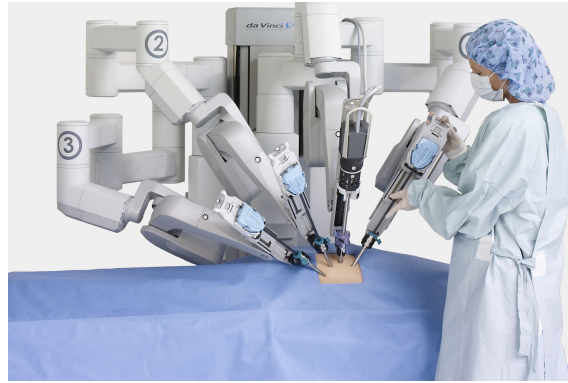
I.1 Contexte : la cobotique

Le terme « **Cobotique** » est issu des mots « robotique » et « coopération » (« collaboration »), La « Cobotique » se caractérise par l'interaction entre un opérateur humain et un système robotique. La cobotique industrielle est une réponse aux tâches difficiles et pénibles, elle assiste le geste de l'opérateur en démultipliant ses capacités en termes d'efforts pour manipuler des pièces ou outils, lourds ou encombrants, avec la précision nécessaire, tout en s'adaptant aux caractéristiques de l'utilisateur. La cobotique est aussi utilisée pour traiter des problèmes d'ergonomie du poste de travail et de prévention des TMS (Troubles Musculo-squelettiques). Le **cobot** est un robot assistant, il reste dépendant de l'intention, du geste ou du comportement de l'utilisateur. Il existe trois catégories principales de cobots :

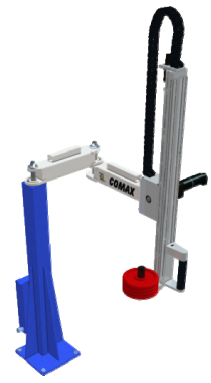
- cobor parallèle : le robot copie le mouvement de l'humain et ajoute sa force à l'effort de l'humain ;
- cobot orthétique : le robot ressemble à une prothèse de type exosquelettes ou orthèse ; les efforts sont répartis en plusieurs points de contact sur le membre de l'opérateur ;
- cobot série : dans ce cas l'opérateur humain, le robot et l'outil forment une chaîne cinématique série ; les mouvements finaux de l'outil résultent de ceux de l'opérateur et du robot, généralement via un appareil portatif, tournevis électrique par exemple, mais des synergies bien plus complexes sont possibles, en chirurgie laparoscopique par exemple.



(a) « Walkingd assistant de-vice » : Honda



(b) « Da Vinci » : Intuitive Surgical



(c) CoMax

Figure 1 – Exemples de Cobot

I.2 Assistance à l'effort

Pour réduire les risques de TMS, certains constructeurs de matériel de manutention proposent des solutions de levage intelligentes qui assistent l'opérateur dans la manipulation de charges lourdes. Le système « Ze Solution » de SAPELEM repose sur l'utilisation d'un système de levage motorisé à câble associé à une poignée communicante intégrant le capteur d'effort. La poignée communique en permanence l'intention de l'opérateur au système de levage. Celui-ci réagit alors en conséquence et assiste l'opérateur pour qu'il puisse déplacer l'objet manutentionné sans en percevoir son poids.



I.3 Présentation du système didactisé CoMax

Le robot Collaboratif Mono-axe CoMax, est une déclinaison mono-axiale d'un robot d'assistance à la manipulation de charges lourdes. L'objectif est de faire ressentir une masse légère à l'utilisateur même si le robot avec lequel il collabore déplace une lourde charge. Afin que l'humain puisse coopérer de façon intuitive avec le robot, l'humain est dans la boucle de commande et il interagit avec le robot.

Sur le système CoMax didactisé, cette fonction est assurée par un asservissement en vitesse de l'axe de déplacement de la charge (ici vertical). L'asservissement de cet axe linéaire est réalisé par l'intermédiaire d'un codeur incrémental mesurant la vitesse angulaire du moteur et d'un capteur d'effort mesurant l'effort appliqué par l'utilisateur sur la poignée de levage. La commande collaborative consiste donc à mesurer l'intention de l'humain, force appliquée sur la poignée de manipulation (capteur d'effort), et de calculer (consigne de vitesse) la réaction dynamique du robot correspondante.

La commande du système didactisé se fait soit par ordinateur, via le logiciel dédié, soit via le pupitre de commande. Il est alors possible de choisir une commande en boucle ouverte ou fermée.

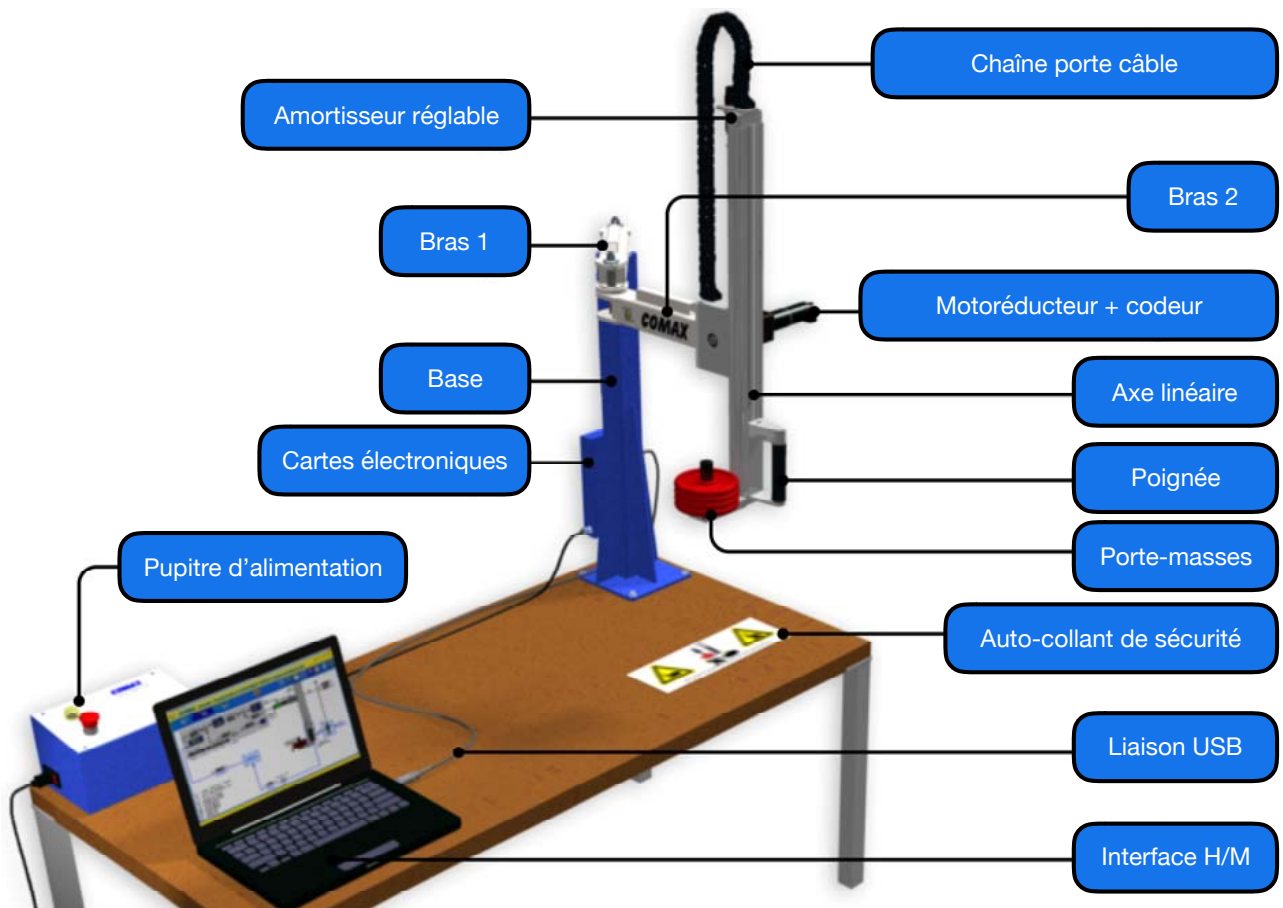


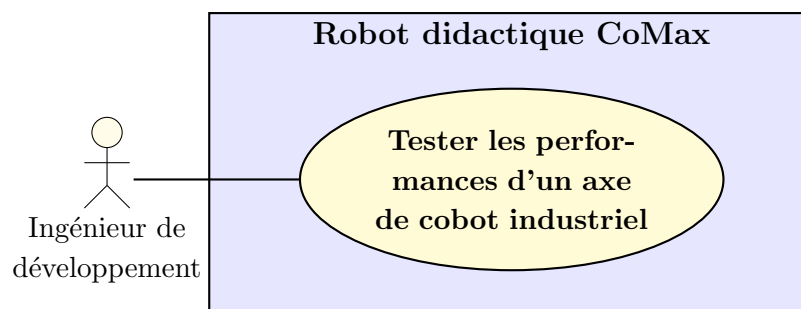
Figure 2 – Système didactique

II Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle porte non pas sur le banc d'essai D²C mais sur un drone quadrirotor dont les performances en tangage peuvent être testées via ce banc d'essai.

II.1 Diagramme des cas d'utilisation

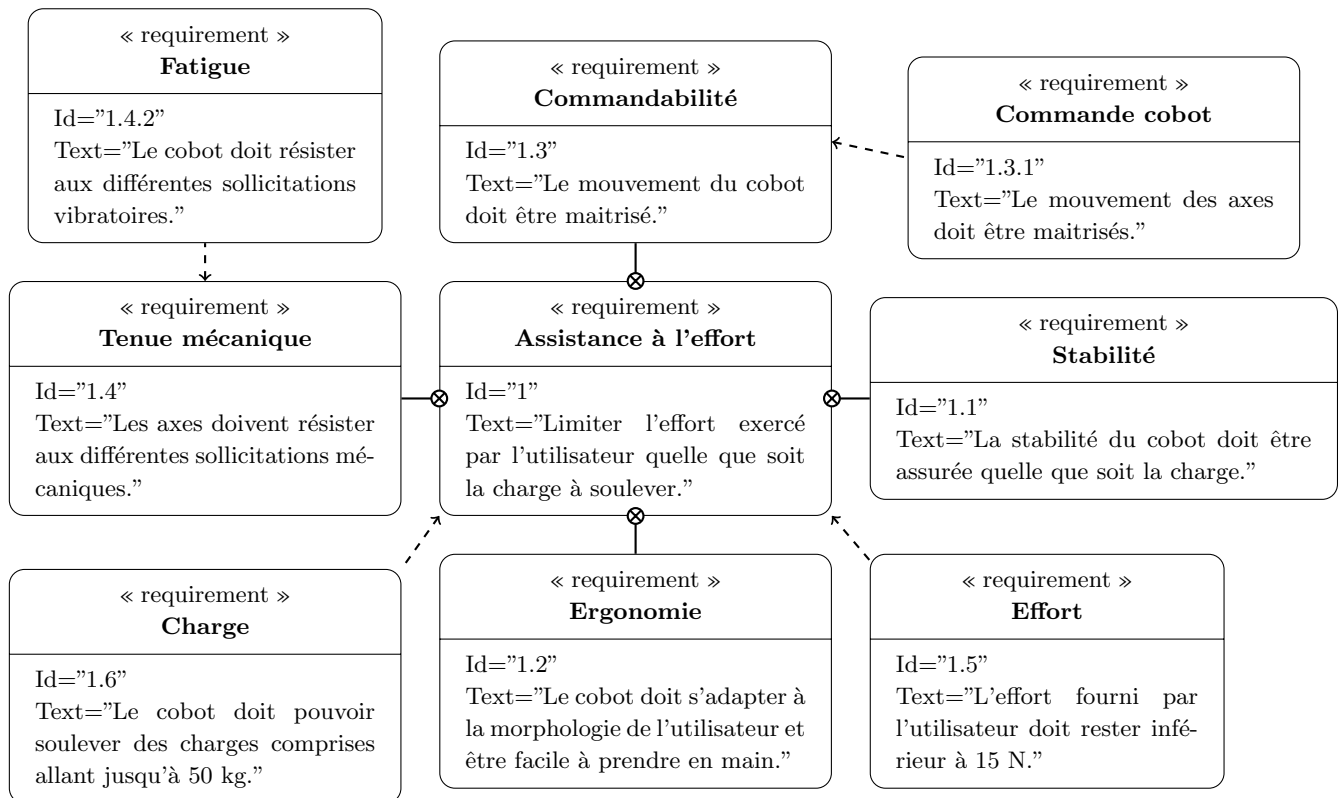
Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.



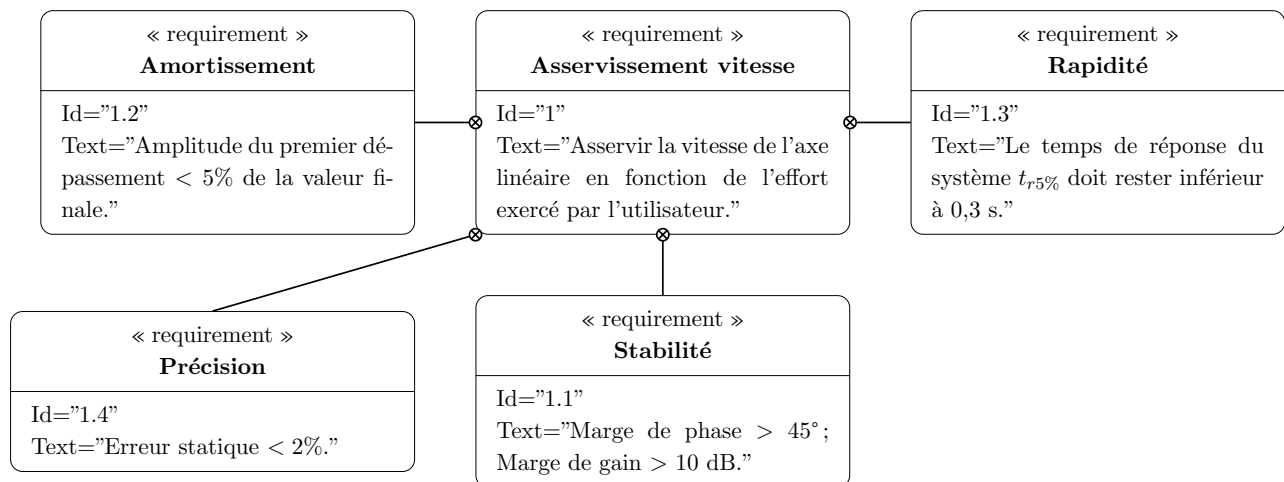
II.2 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*Requirement diagram*) répertorie en les classant les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il puisse répondre au besoin du client.

II.2.1 Diagramme des exigences fonctionnelles



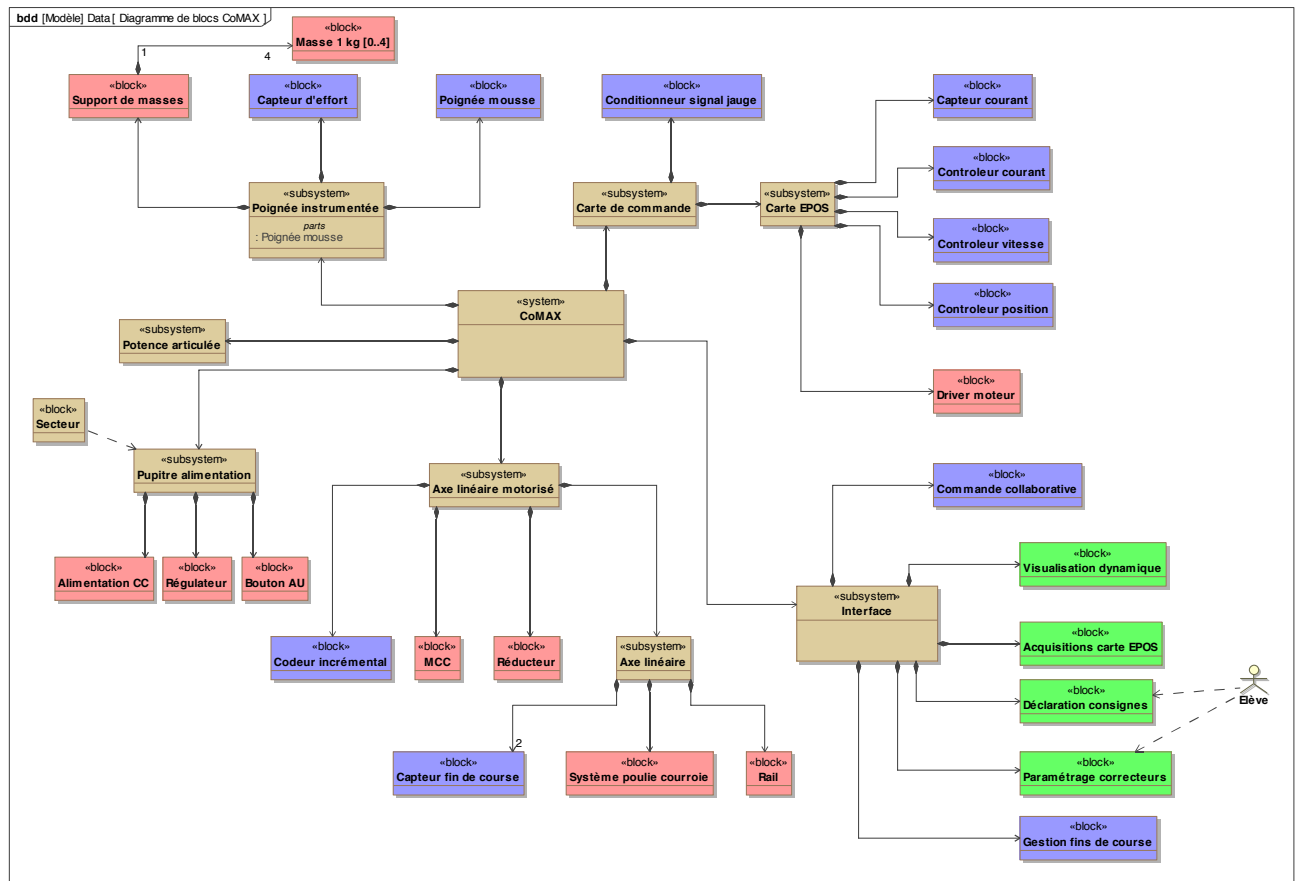
II.2.2 Diagramme des exigences des performances de l'asservissement



III Analyse structurelle

III.1 Diagramme de définition des blocs du système

Le diagramme de définition des blocs (*Block Definition Diagram*) permet d'appréhender la structure globale du système en le présentant sous le point de vue composé/composant.



III.2 Diagrammes des blocs internes

Le diagramme de bloc interne (*Internal Block Diagram*) permet de représenter les échanges de matière, information et énergie entre les différents composants du système.

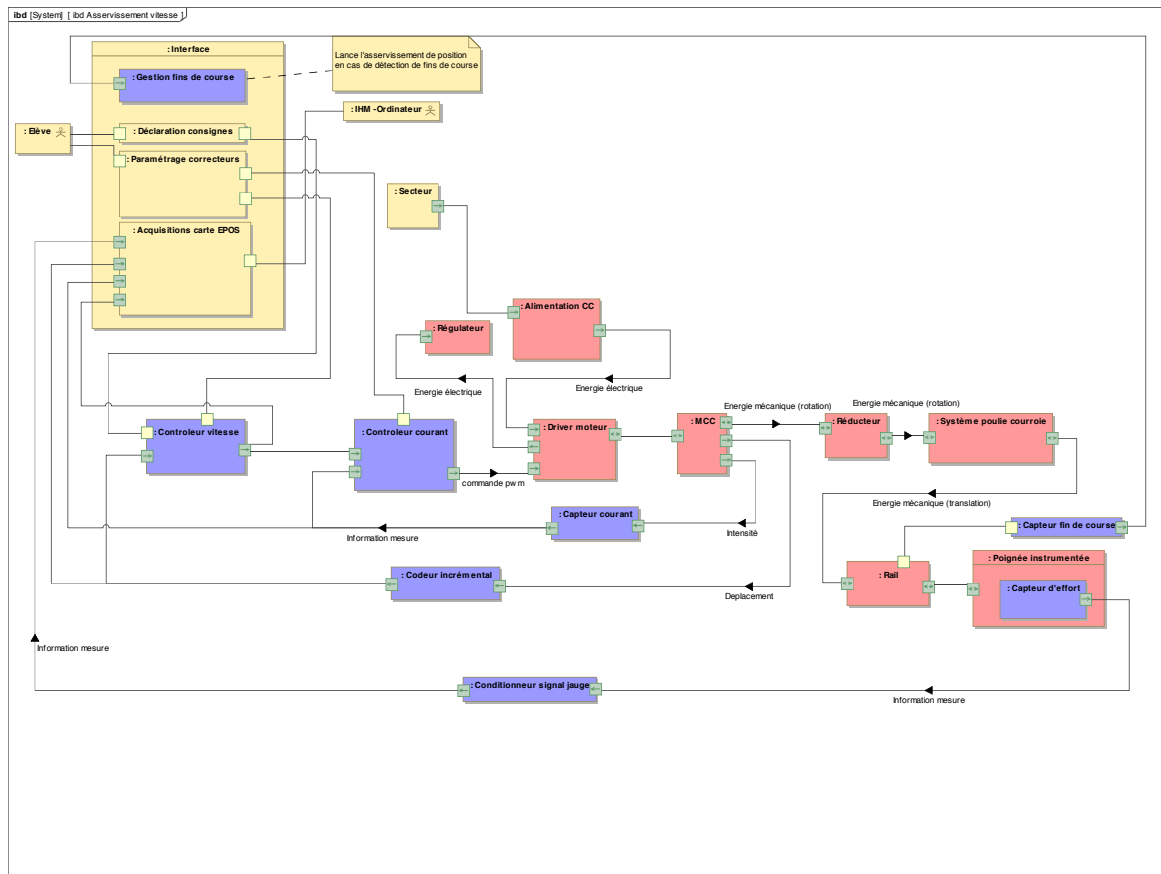


Figure 3 – Diagramme des blocs internes de l'asservissement en vitesse

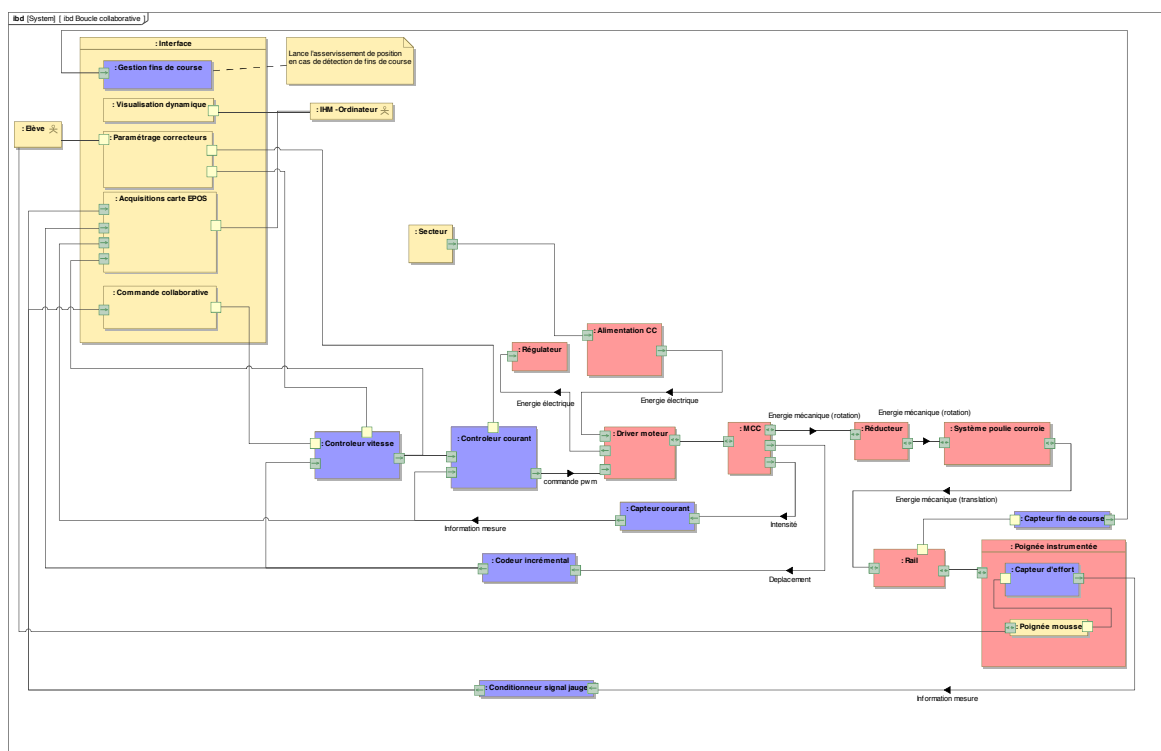


Figure 4 – Diagramme des blocs internes en boucle collaborative

IV Composants de la chaîne d'énergie

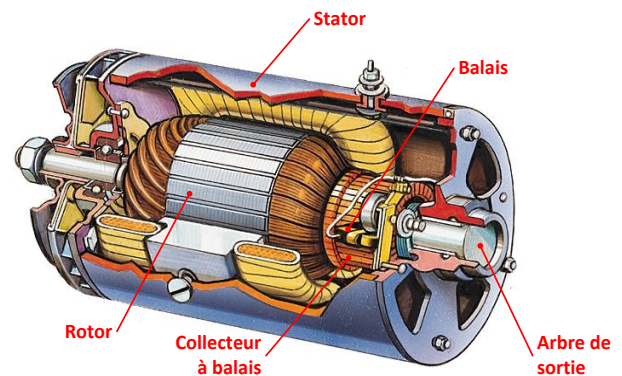
IV.1 Motoréducteur à courant continu

Les moteurs à courant continu sont encore utilisés assez largement pour l'entraînement à vitesse variable des machines. Très facile à miniaturiser, ils s'imposent dans les très faibles puissances. Ils se prêtent également fort bien à la variation de vitesse avec des technologies électroniques simples pour des performances élevées et jusqu'à des puissances importantes. Leurs caractéristiques permettent également une régulation précise du couple, en moteur ou en générateur. Ils sont en revanche moins robustes et plus chers que les moteurs asynchrones et nécessitent un entretien régulier du collecteur et des balais. Les fabricants de moteurs proposent généralement la possibilité d'accoupler un réducteur en sortie de l'arbre moteur afin d'adapter la vitesse de rotation et le couple aux besoins de l'utilisateur. L'ensemble est dans ce cas nommé : motoréducteur.

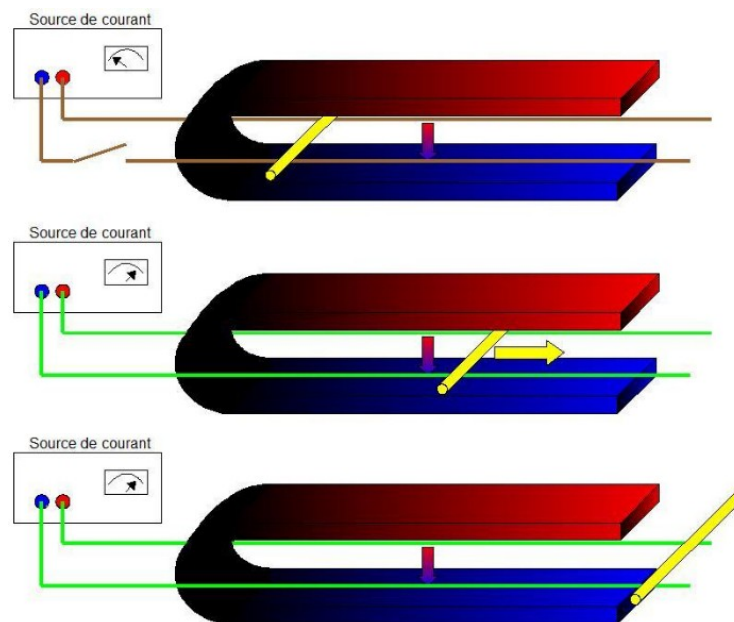
IV.1.1 Principe de fonctionnement

La machine à courant continu comporte les parties principales suivantes :

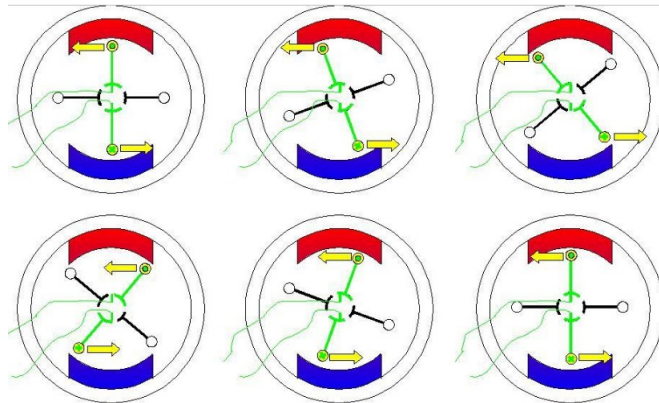
- **Stator** : partie fixe qui aura le rôle d'inducteur.
- **Rotor** : partie mobile qui aura le rôle d'induit.
- **Collecteur** : liaison rotor - éléments extérieurs à la machine.
- **Entrefer** : nom donné à la zone située entre le rotor et le stator.



Le fonctionnement de la machine à courant continu est basé sur la force de Laplace : tout conducteur parcouru par un courant et plongé dans un champ magnétique subit une force, la force de Laplace, proportionnelle à l'intensité du courant et du champ magnétique.



Un système particulier (les balais) permet de faire varier le passage du courant dans les fils, afin de générer une force de Laplace motrice pour le mouvement de rotation (présenté page suivante).



IV.1.2 Régulateur

Un régulateur permet de limiter la tension d'alimentation du moteur à 24 V.



IV.1.3 Documentations constructeur



Motoreducteur Courant Continu RE040G/PM42



Les avantages :

Motoréducteur d'asservissement - Idéal pour fonctionnement en start/stop et inversion de sens de rotation - Bon rendement - Rapport puissance/encombrement exceptionnel

Les produits associés :

> Alimentation
DRP-240-24
S-150-24
> Codeur
HEDL 5540
HEDS 5540
> Connectique
EPOS KIT POUR MOTEUR
EPOS KIT START DC

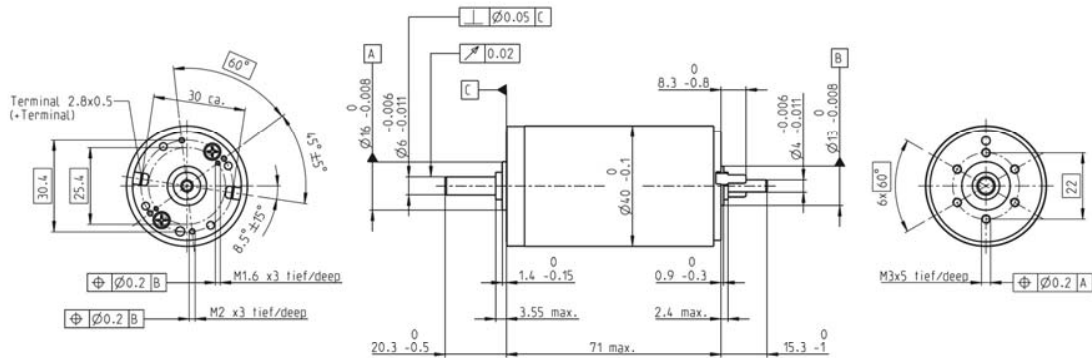
> Selfs-Moteur
SELF MOTEUR
> Cartes électroniques
EPOS P 24/5
EPOS2 24/5
ADS 50/10
FIRST DC 1Q 60/10

maxon motor

0.5 Nm - 15 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
12V/0004	3.70	1	0.80	1024	862	0.54	6
12V/0016	15.88	2	0.75	239	203	2.00	6
12V/0025	25.01	2	0.75	152	129	3.20	5.8
12V/0051	50.89	3	0.70	74	63	6.00	5.8
12V/0100	99.5	3	0.70	38	32	11.80	5.8
12V/0169	168.84	3	0.70	22	20	15.00	4.3
12V/0252	252.24	4	0.65	15	14	15.00	3.2
24V/0004	3.70	1	0.80	2049	1896	0.50	5.8
24V/0016	15.88	2	0.75	477	442	2.00	5.8
24V/0025	25.01	2	0.75	303	280	3.20	5.8
24V/0051	50.89	3	0.70	149	138	6.00	5.8
24V/0100	99.5	3	0.70	76	70	11.80	5.8
24V/0169	168.84	3	0.70	45	42	15.00	4.3
24V/0252	252.24	4	0.65	30	29	15.00	3.2

Commutation	Graphite
Nombre de lames au collecteur	13
Aimant	Néodym Fer Bore
Type de réducteur	PLANETAIRE
Paliers	Roulement à billes
Charge axiale maximum	110 N
Charge radiale maximum	160 N
Force de chassage	320 N
Jeu angulaire en charge	0.90 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante mini de	-20 °C
Température ambiante maxi de	100 °C
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Acier
Poids minimum	1080 g

RE 40 Ø40 mm, Graphite Brushes, 150 Watt

M 1:2

- Stock program
 Standard program
 Special program (on request)

Article Numbers

148866 148867 148877 218008 218009 218010 218011 218012 218013 218014

Motor Data**Values at nominal voltage**

		12	24	48	48	48	48	48	48	48	48
1 Nominal voltage	V	12	24	48	48	48	48	48	48	48	48
2 No load speed	rpm	6920	7580	7590	6420	5560	3330	2690	2130	1720	1420
3 No load current	mA	241	137	68.6	53.6	43.7	21.9	16.6	12.5	9.66	7.76
4 Nominal speed	rpm	6380	6940	7000	5810	4930	2710	2060	1510	1080	781
5 Nominal torque (max. continuous torque)	mNm	94.9	177	187	186	180	189	190	192	192	190
6 Nominal current (max. continuous current)	A	6	6	3.17	2.66	2.23	1.4	1.13	0.909	0.73	0.6
7 Stall torque	mNm	1720	2420	2560	2040	1620	1020	814	655	523	424
8 Starting current	A	105	80.2	42.4	28.6	19.7	7.43	4.79	3.06	1.97	1.32
9 Max. efficiency	%	87	91	92	91	91	89	89	88	87	85
Characteristics											
10 Terminal resistance	Ω	0.115	0.299	1.13	1.68	2.44	6.46	10	15.7	24.4	36.3
11 Terminal inductance	mH	0.0245	0.0823	0.329	0.46	0.612	1.7	2.62	4.14	6.4	9.31
12 Torque constant	mNm/A	16.4	30.2	60.3	71.3	82.2	137	170	214	266	321
13 Speed constant	rpm/V	581	317	158	134	116	69.7	56.2	44.7	35.9	29.8
14 Speed / torque gradient	rpm/mNm	4.05	3.14	2.97	3.16	3.45	3.29	3.31	3.27	3.29	3.37
15 Mechanical time constant	ms	5.89	4.67	4.28	4.2	4.19	4.16	4.15	4.15	4.15	4.16
16 Rotor inertia	gcm²	139	142	137	127	116	121	120	121	120	118

Specifications

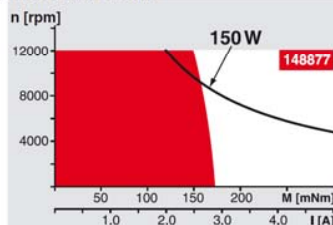
- Thermal data**
 17 Thermal resistance housing-ambient 4.7 K/W
 18 Thermal resistance winding-housing 1.9 K/W
 19 Thermal time constant winding 41.5 s
 20 Thermal time constant motor 736 s
 21 Ambient temperature -30...+100°C
 22 Max. permissible winding temperature +155°C
Mechanical data (ball bearings)
 23 Max. permissible speed 12000 rpm
 24 Axial play 0.05 - 0.15 mm
 25 Radial play 0.025 mm
 26 Max. axial load (dynamic) 5.6 N
 27 Max. force for press fits (static) (static, shaft supported) 110 N
 28 Max. radial loading, 5 mm from flange 28 N

Other specifications

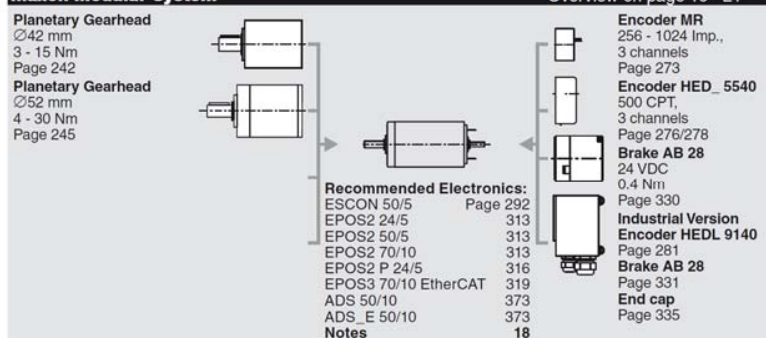
- 29 Number of pole pairs 1
 30 Number of commutator segments 13
 31 Weight of motor 480 g
 Values listed in the table are nominal.
 Explanation of the figures on page 49.

Option

Preloaded ball bearings

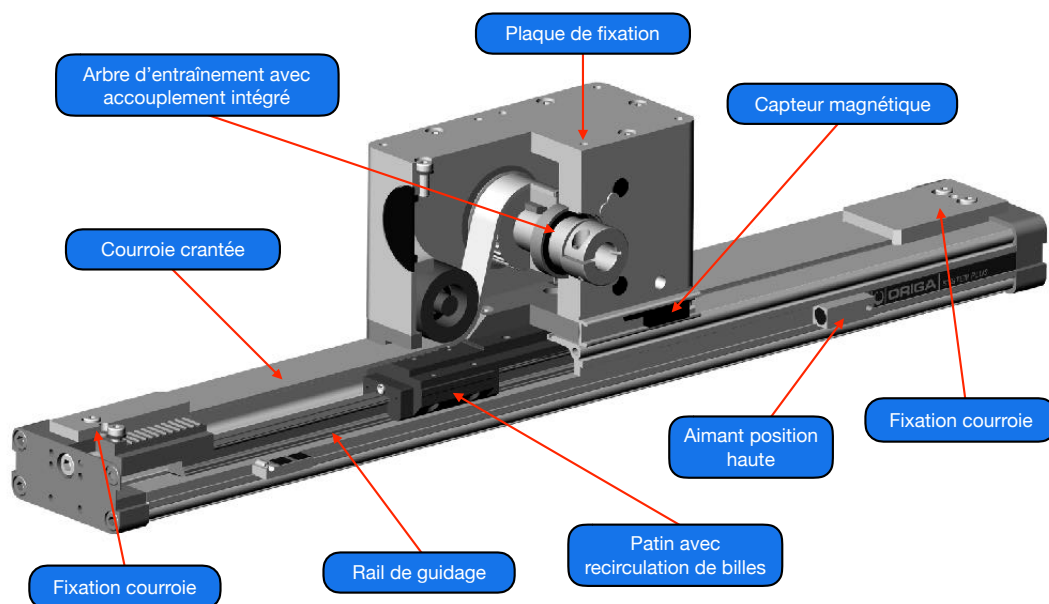
Operating Range**Comments**

- Continuous operation**
 In observation of above listed thermal resistance (lines 17 and 18) the maximum permissible winding temperature will be reached during continuous operation at 25°C ambient.
 = Thermal limit.
Short term operation
 The motor may be briefly overloaded (recurring).
 — Assigned power rating

maxon Modular System**Overview on page 16 - 21**

IV.2 Axe linéaire vertical

Un système d'axe linéaire vertical à courroie crantée et guidage à recirculation de billes intégré permet de transformer la rotation de l'arbre moteur en translation verticale du corps de l'axe. Sa constitution est détaillée sur la figure ci-dessous. Des aimants disposés aux extrémités de l'axe permettent, via un capteur de proximité, de détecter les butées hautes et basses du système.



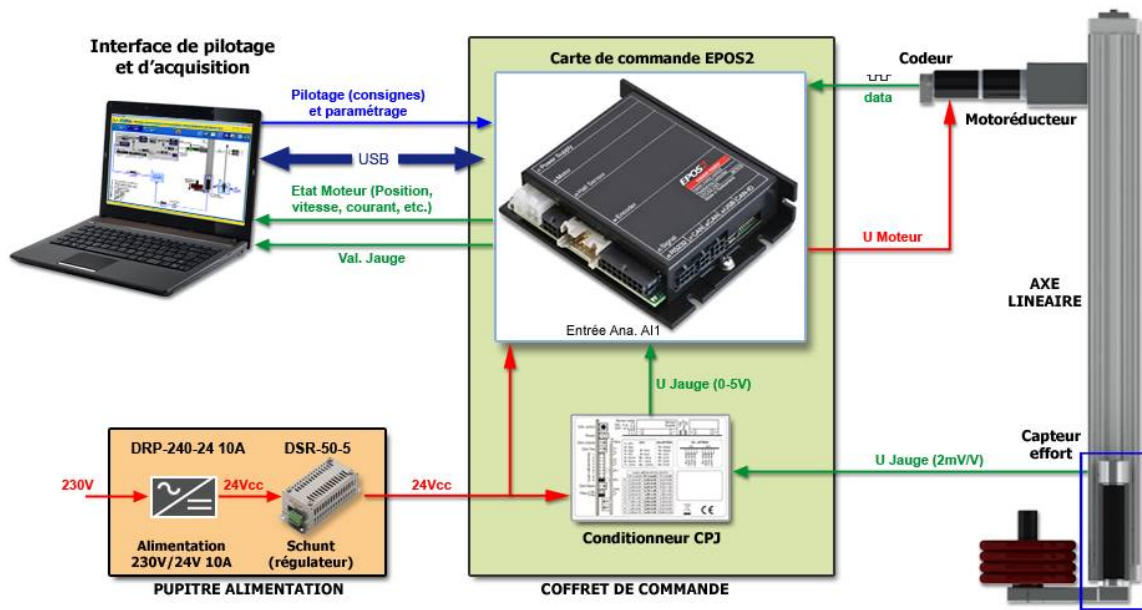
Valeurs de charge			
Grandeurs caractéristiques		Unité	Remarque
Dimension de construction			OSP-E20BV OSP-E25BV
Vitesse max.		[m/s]	3,0 5,0
Course linéaire par tour de l'arbre moteur		[mm]	108 160
Vitesse de rotation max. de l'arbre moteur		[min ⁻¹]	1 700 1 875
Effort de poussée maxi en fonction de la vitesse F_A	< 1 m/s:	[N]	650 1 430
	1 - 3 m/s:	[N]	890 1 560
	> 3-5 m/s:	[N]	- 1 050
Couple à vide		[Nm]	0,6 1,2
Accélération / Ralentissement max.		[m/s ²]	20 20
Reproductibilité		[mm/m]	± 0,05 ± 0,05
Course standard max		[mm]	1 000 1 500
Couple de serrage de l'accouplement		[Nm]	4,8 9,5
Masse maxi recommandée admise		[kg]	10 20

Couple admissible max. de l'arbre moteur							
Vitesse / Course							
OSP-E20BV				OSP-E25BV			
Vitesse [m/s]	Couple [Nm]	Course [m]	Couple [Nm]	Vitesse [m/s]	Couple [Nm]	Course [m]	Couple [Nm]
1	19	1	17	1	36	1	36
2	17	2	10,5	2	30		36
3	15,5			3	30		
				4	28		
				5	27		

V Composants de la chaîne d'information

V.1 Carte de commande EPOS

Une carte de commande permet l'acquisition des consignes, des mesures issues des capteurs et délivre la commande pour la motorisation. Elle assure également la communication entre l'unité de traitement (ici l'ordinateur) et les différents éléments des chaînes fonctionnelles. Elle doit donc acquérir, conditionner puis délivrer les différents types de signal (analogique et/ou numérique ; CAN et/ou CNA).

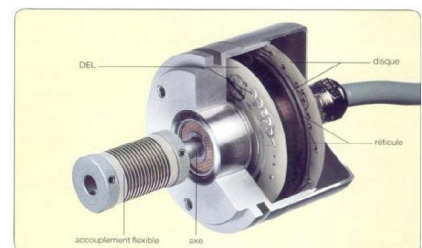


V.2 Le codeur incrémental

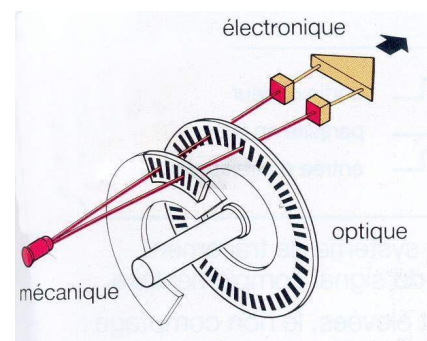
V.2.1 Fonctionnement

La chaîne de mesure est constituée d'un codeur incrémental sur l'axe du moteur qui permet d'obtenir la position relative de celui-ci.

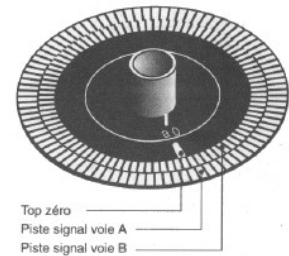
Ces codeurs délivrent une information du déplacement angulaire du disque sous forme de train d'impulsions. Le nombre d'impulsions décompté à partir d'une origine permet d'avoir accès à la position angulaire, tandis que la fréquence du signal renseigne sur la vitesse du disque. Pour le reconnaître, il est généralement relié à une nappe ou une grosse gaine qui contient tous les câbles.



La mise en rotation de l'axe du capteur, lié mécaniquement à l'arbre dont on souhaite mesurer la position angulaire par un accouplement flexible, fait tourner un disque qui lui est solidaire. Ce disque comporte une succession de parties opaques et transparentes (appelées fentes). Une lumière, émise par des Diodes Électro Luminescentes (DEL ou LED en anglais), traverse les fentes de ce disque créant sur les photodiodes réceptrices un signal analogique. Ce signal est amplifié, converti en un signal carré puis transmis à un système de traitement par un dispositif électronique.

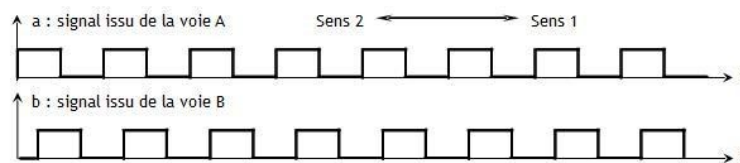


Le disque central contient au maximum trois pistes : une ou deux pistes extérieures divisées en un certain nombre d'intervalles égaux alternativement opaques et transparents et une piste ne contenant qu'une zone transparente et indiquant la position de référence.



La version avec deux disques existe mais elle est moins courante. Les deux pistes extérieures (ou les deux pistes sur deux disques disjoints) sont placées de telle façon que les signaux issus de la mesure soient en quadrature de phase (décalage d'un quart de période) : pour un tour complet, le faisceau est interrompu n fois (n est le nombre de fentes), alternativement sur l'une puis sur l'autre piste.

Lors d'une rotation régulière dans le même sens, on observe donc des signaux sous la forme suivante :



La mise en quadrature de phase des deux signaux présente deux avantages :

- selon le sens de rotation, on aura un passage du niveau 0 au niveau 1 du signal a quand $b = 0$ (sens de rotation 1) ou quand $b = 1$ (sens de rotation 2) : il suffira alors de regarder la valeur du signal issu de la voie B quand le signal issu de la voie A passe de 0 à 1 ;
- on peut doubler voire quadrupler sans aucun investissement supplémentaire la résolution de ce capteur (donc en ayant l'équivalent d'un capteur à deux voire quatre fois plus de fentes !) en combinant les signaux par une loi logique très simple et classique : la loi OU EXCLUSIF.

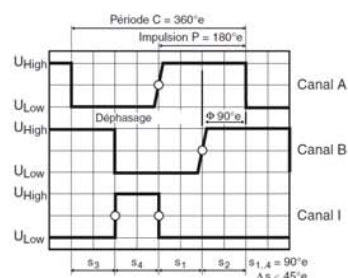
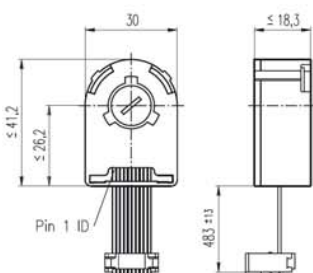
Pour pouvoir connaître la position angulaire de l'arbre, il est nécessaire d'adjoindre à ce capteur un compteur permettant de déterminer le nombre d'impulsions observées et par là, connaissant la distance angulaire entre deux fentes, de connaître la position angulaire avec une précision directement liée à la résolution du capteur.

Le capteur étant du type « relatif », une prise d'origine sera nécessaire. C'est ainsi qu'on trouve un capteur inductif au milieu du banc, du même type que les deux situés aux extrémités et utilisés dans un but de « capteur de fin de course » : ces trois capteurs sont visibles aux extrémités gauche et droite de l'axe ainsi qu'au milieu. Lorsque le plateau métallique passe au voisinage de ces capteurs, il est détecté et l'information est transmise au calculateur.

V.2.2 Documentation constructeur

Codeur HEDL 5540 500 impulsions, 3 canaux, avec Line Driver RS 422

maxon sensor



Sens de rotation cw (définition cw p. 48)

- ☒ Programme Stock
☐ Programme Standard
☐ Programme Spécial (sur demande)

Numéros de commande

110512	110514	110516
500	500	500
3	3	3
100	100	100
12000	12000	12000
3	4	6

Type

Numéros de commande	500	500	500
Nombre de canaux	3	3	3
Fréquence Impulsionnelle max. (kHz)	100	100	100
Vitesse max. (tr / min)	12000	12000	12000
Diamètre de l'arbre (mm)	3	4	6

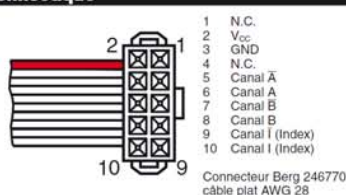
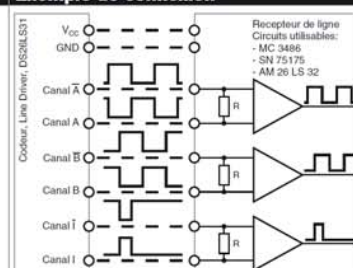
Construction modulaire maxon

+ Moteur	Page	+ Réducteur	Page	+ Frein	Page	Longueur totale [mm] / • voir réducteur
RE 25	77/79					75.3
RE 25	77/79	GP 26 / GP 32	227/229			•
RE 25	77/79	KD 32, 1.0 - 4.5 Nm	235			•
RE 25	77/79	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	230/232			•
RE 25	77/79	GP 32 S	249-251			•
RE 25, 20 W	79			AB 28	318	105.7
RE 25, 20 W	79	GP 26 / GP 32	227/229	AB 28	318	•
RE 25, 20 W	79	KD 32, 1.0 - 4.5 Nm	235	AB 28	318	•
RE 25, 20 W	79	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	230/232	AB 28	318	•
RE 25, 20 W	79	GP 32 S	249-251	AB 28	318	•
RE 35, 90 W	81					91.7
RE 35, 90 W	81	GP 32, 0.75 - 4.5 Nm	229			•
RE 35, 90 W	81	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	231/232			•
RE 35, 90 W	81	GP 32, 4.0 - 8.0 Nm	234			•
RE 35, 90 W	81	GP 42, 3.0 - 15 Nm	237			•
RE 35, 90 W	81	GP 32 S	249-251			•
RE 35, 90 W	81			AB 28	318	124.2
RE 35, 90 W	81	GP 32, 0.75 - 4.5 Nm	229	AB 28	318	•
RE 35, 90 W	81	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	231/232	AB 28	318	•
RE 35, 90 W	81	GP 42, 3.0 - 15 Nm	237	AB 28	318	•
RE 35, 90 W	81	GP 32 S	249-251	AB 28	318	•
RE 35, 90 W	81	GP 32, 4.0 - 8.0 Nm	234	AB 28	318	•
RE 40, 150 W	82					91.7
RE 40, 150 W	82	GP 42, 3.0 - 15 Nm	237			•
RE 40, 150 W	82	GP 52, 4.0 - 30 Nm	240			•
RE 40, 150 W	82			AB 28	318	124.2
RE 40, 150 W	82	GP 42, 3.0 - 15 Nm	237	AB 28	318	•
RE 40, 150 W	82	GP 52, 4.0 - 30 Nm	240	AB 28	318	•
A-max 26	102-108					63.5
A-max 26	102-108	GP 26, GS 30	227/228			•
A-max 26	102-108	GP 32, 0.4 - 2.0 Nm	231			•
A-max 26	102-108	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	230/233			•
A-max 26	102-108	GS 38, 0.1 - 0.6 Nm	236			•
A-max 26	102-108	GP 32 S	249-251			•
A-max 32	110/112					82.3
A-max 32	110/112	GP 32, 0.75 - 6.0 Nm	231/233			•
A-max 32	110/112	GS 38, 0.1 - 0.6 Nm	236			•
A-max 32	110/112	GP 32 S	249-251			•

Données techniques

Tension d'alimentation V_{CC}	5 V $\pm$ 10%
Signal de sortie	EIA Standard RS 422
Drives utilisées:	DS26LS31
Déphasage Φ	90° $\pm$ 45°
Temps de montée du signal (typique avec $C_L = 25$ pF, $R_L = 2.7$ k Ω , 25°C)	180 ns
Temps de descente du signal (typique avec $C_L = 25$ pF, $R_L = 2.7$ k Ω , 25°C)	40 ns
Largeur d'impulsion d'index	90°
Plage de températures	-40 ... +100°C
Moment d'inertie du disque	≤ 0.6 gcm ²
Tension d'alimentation	250 000 rad s ⁻²
Courant par canal	min. -20 mA, max. 20 mA
Option	1000 impulsions, 2 canaux

Le signal d'index I est synchronisé avec le canal A ou B.

ConnectiqueConnecteur Berg 246770
câble plat AWG 28**Exemple de connexion**Résistance terminale R = typique 120 Ω

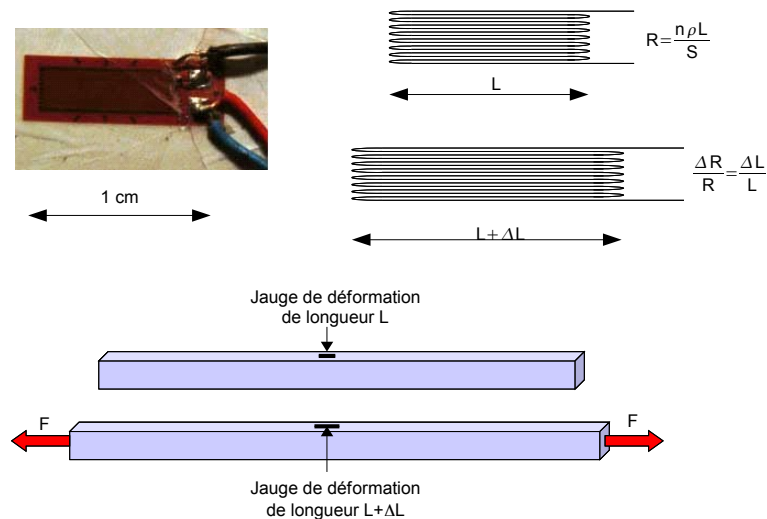
V.3 Capteur d'effort

Un capteur d'effort a été placé sous l'hélice droite de façon à acquérir la poussée générée. Il est constitué d'un corps d'épreuve fixé sur la face inférieure du châssis, sur lequel sont disposés des jauges de déformations. Une tige de transfert pouvant être fixée au corps d'épreuve ainsi qu'au balancier au niveau du moteur droit permet de transmettre l'action mécanique jusqu'au capteur.



V.3.1 Principe de la jauge de déformation

Un fil en serpentín est collé sur la surface d'une pièce pour laquelle on désire connaître les efforts qu'elle subit. Lorsqu'un effort est appliqué, le fil se déforme, subit une variation de longueur. Sa résistance varie en conséquence. La variation de sa résistance est proportionnelle à sa variation de longueur. Connaissant la loi de comportement du matériau, qui relie les déformation aux efforts, on a accès aux efforts.



V.3.2 Conditionneur

Un conditionneur permet d'amplifier et d'adapter le signal analogique du capteur afin que celui-ci soit exploitable par la carte de commande.



VI Utilisation de la maquette

VI.1 Mise en route du système

Pour démarrer le banc d'essai de CoMax, il faut :

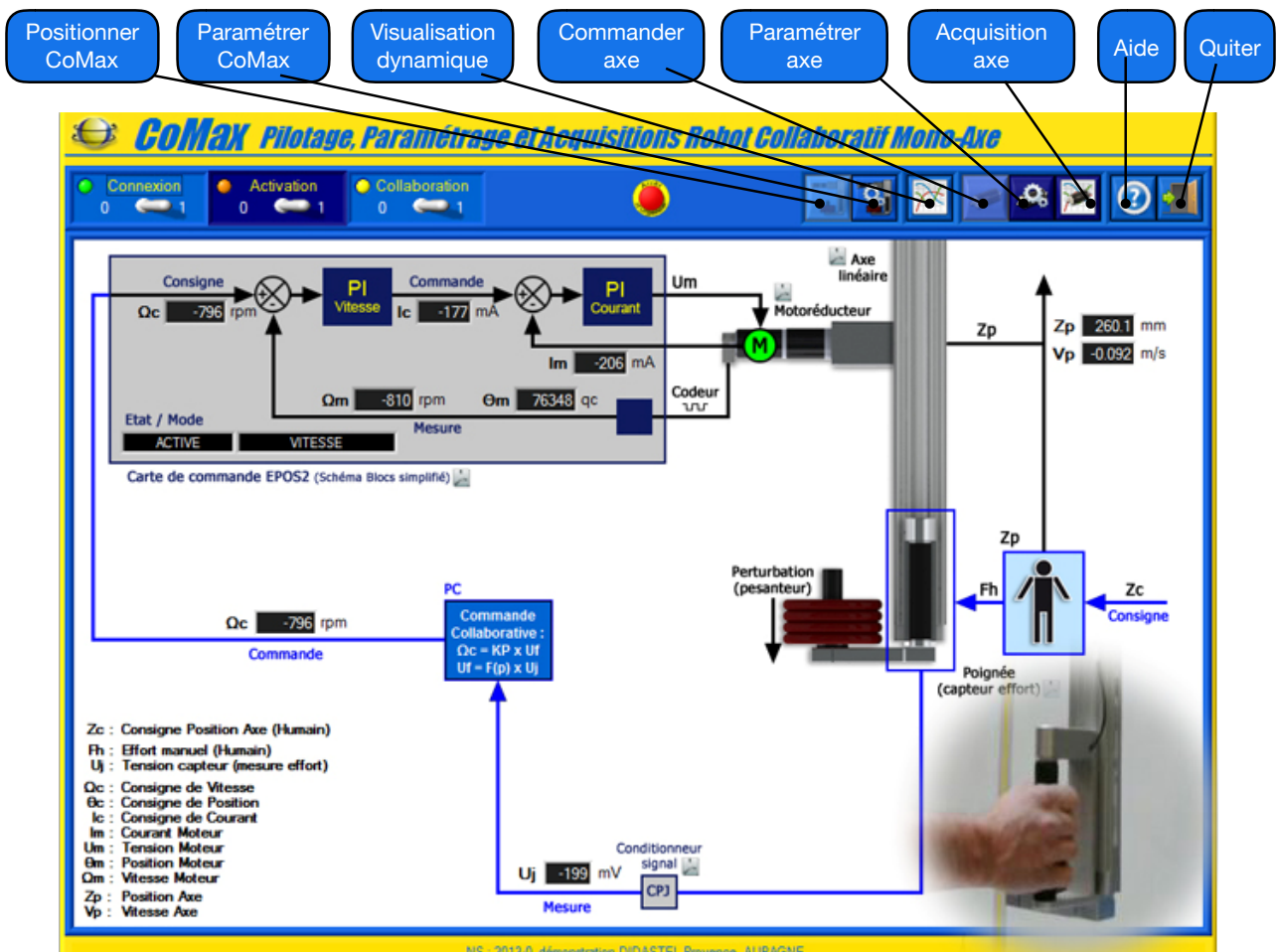
- vérifier que le bras en position replié et l'arrêt d'urgence ne soit pas enclenché ;
- Basculer l'interrupteur général de mise sous tension ;
- vérifier que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché, puis mettre l'interrupteur général (à gauche du boîtier) sur la position ON ;

VI.2 Pilotage en mode asservi

Pour assurer la communication entre le PC et le banc d'essai, il faut :

- lancez l'interface du Robot CoMax (l'icône se trouve dans le dossier système sur le bureau) ;
- dans la fenêtre principale de l'interface cliquer sur l'interrupteur "Connexion" ;
- initialiser la position du codeur ;
- cliquer sur l'interrupteur ACTIVATION pour activer la carte de commande.

Il est alors possible de commander le système en **mode asservi** via l'onglet de POSITIONNER CoMAX, COMMANDER AXE ou ACQUISITION AXE situés en haut) gauche de la fenêtre.



VI.3 Activation de la boucle collaborative

Pour activer la boucle collaborative et obtenir une assistance en effort, il faut :

- cliquer sur l'interrupteur COLLABORATION pour activer la boucle collaborative ;
- saisir la poignée et déplacer l'axe sans effort !

VI.4 Mesures via le logiciel

Les différentes grandeurs mesurables sont disponibles via les onglets en haut de la fenêtre d'acquisition. Il est alors possible d'afficher en temps réel l'évolution :

- des différentes consignes ;
- de la tension renvoyée par le capteur d'effort
- de l'angle de rotation et de la vitesse du moteur ;
- et du courant consommé par le moteur.

